

2011年概率测度期末

1.(20') 设 $F(x)$ 为一概率分布函数, 试构造一随机变量使其分布函数为 $F(x)$.

2.(20') 设 ϵ 是 Ω 的任意子集类, $A \in \sigma(\epsilon)$, 则有 ϵ 的一个可列子类 $\mathcal{D}$ 使得 $A \in \sigma(\mathcal{D})$.

3.(20') 设 $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ 为概率空间, $\{A_n, n \in N\} \in \mathcal{F}$:

(1) 若 $\sum_{n=1}^{\infty} \mathbb{P}(A_n) < \infty$, 证明: $\mathbb{P}(\overline{\lim_{n \rightarrow +\infty} A_n}) = 0$.

(2) 若 $\{A_n, n \in N\} \subset \mathcal{F}$ 独立, 则反命题成立, 即: 若 $\sum_{n=1}^{\infty} \mathbb{P}(A_n) = \infty$, 则 $\mathbb{P}(\overline{\lim_{n \rightarrow +\infty} A_n}) = 1$

4.(20') 设 X, Y 是在 $[a, b]$ 上均匀分布的独立随机变量, $A_c = \{Y \geq |X - c| + c\}, c \in R$, 求 $\mathbb{P}(A_c)$.

5.(20') 给定测度空间 $(\Omega, \mathcal{F}, \mu)$:

(1) 证明推广的Fatou定理: 设 U_n 可积, 且 $U_n \rightarrow U, a.e.$, $\int U_n \rightarrow \int U$ 有限: 若 $U_n \leq X_n, \forall n \in N$, 则 $\int \underline{\lim_{n \rightarrow \infty} X_n} \leq \underline{\lim_{n \rightarrow \infty}} \int X_n$.

(2) 写出推广的控制收敛定理, 并证明: $f_n, f \in \mathcal{F}$ 可积, 设 $\nu_n(A) = \int_A f_n d\mu, \nu(A) = \int_A f d\mu, n \in N$. 若 $f_n \rightarrow f, a.e.$, 且 $\nu_n(\Omega) \rightarrow \nu(\Omega) < \infty$. 则 $\sup_{A \in \mathcal{F}} |\nu(A) - \nu_n(A)| \rightarrow 0$.